E3
ALI MEHENNI SHOAYB
BRIDIER FLORIAN
LE NEILLON EWAN
MENIAL ANTOINE
NAVEED USMAN
VERGE-DEPRE ENZO

LIVRABLE 2- COMPORTEMENT DES ENNEMIS

SAE 2.2

RENDRE LE LABYRINTHE EULÉRIEN

L'ennemi eulérien ne suivra pas le joueur mais aura un déplacement constant

Il suivra la même boucle pendant l'ensemble du niveau

Pour rendre le graphe du labyrinthe eulérien, nous devons nous assurer que chaque sommet (chaque cellule du labyrinthe) a un degré pair. Voici les étapes pour y parvenir :

1. **Analyser les Degrés des Sommets :**
   - Parcourir chaque cellule du labyrinthe et compter le nombre de passages (liens) pour déterminer le degré de chaque sommet.
2. **Ajouter des Arêtes pour Rendre les Sommets de Degré Pair :**
   - Identifier les sommets de degré impair.
   - Coupler les sommets de degré impair et ajouter des arêtes fictives entre eux pour rendre leur degré pair. Cela peut nécessiter une exploration de plus d'un couplage optimal.
3. **Exemple de Modification :**
   - Si nous avons un labyrinthe avec certains sommets de degré impair, nous **ajoutons des liens entre ces sommets pour équilibrer le degré.**

Calcul Automatique d'un Cycle Eulérien (Algorithme de Hierholzer)

L'algorithme de Hierholzer permet de trouver un cycle eulérien dans un graphe eulérien. Voici comment il fonctionne :

1. **Initialisation :**
   - Choisir un sommet de départ dans le graphe eulérien.
2. **Formation du Cycle Principal :**
   - Suivre des arêtes non parcourues à partir du sommet de départ jusqu'à revenir au point de départ, formant ainsi un cycle.
3. **Extension des Cycles :**
   - Si des sommets du cycle formé ont des arêtes non parcourues, commencer un nouveau cycle à partir de ces sommets et l'intégrer au cycle principal.

L'ENNEMI EULÉRIEN

Le graphe eulérien étant déjà initialisé, cet adversaire n'a qu'à suivre le cycle déjà créé

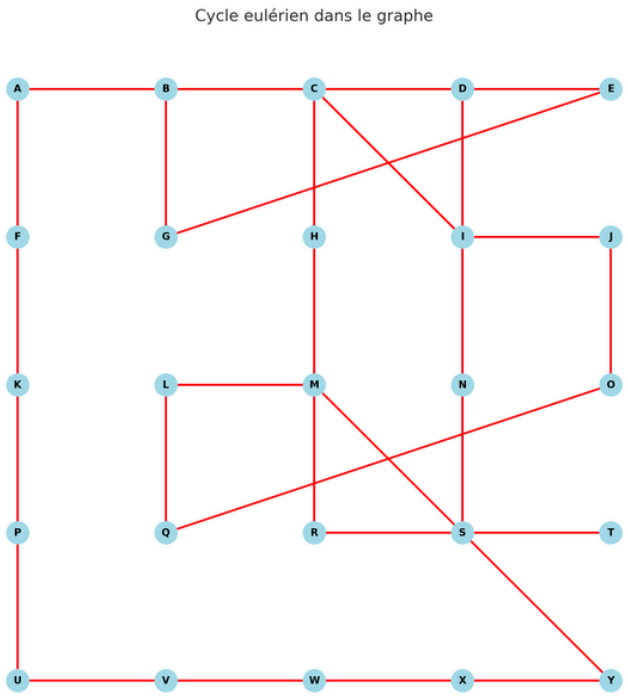
Les sommets ayant des degrés impairs sont :
B : 3, C : 3 ,D : 3, E : 1, G : 1, I : 3, M : 3, O : 1, Q : 1, R : 1, T : 1, U : 1, V : 1, Y : 1

Ajouter des arêtes entre les sommets de degrés impairs pour équilibrer : E-G, O-Q, R-T, U-V, B-C, D-I, M-Y

Les sommets avec des degrés impairs après les ajouts sont :
B : 3, C : 3, D : 3, I : 3

Pour équilibrer ces degrés, nous devons ajouter des arêtes supplémentaires entre ces sommets :
Ajouter une arête entre B et D.
Ajouter une arête entre C et I.

Voici le cycle eulérien obtenu :
A -> F -> K -> P -> U -> V -> W -> X -> Y -> M -> R -> T -> S -> N -> I -> J -> O -> Q -> L -> M -> H -> C -> I -> D -> E -> G -> B -> D -> C -> B -> A



L'ENNEMI DIJKSTRA

Cet algorithme va permettre à l'ennemi de trouver le chemin le plus court pour atteindre le joueur

Ennemi 1 : Étapes de l'Algorithme de Dijkstra

Initialisation:

- On choisit un nœud de départ (la position actuelle de l'ennemi).
- On assigne une distance de 0 au nœud de départ et de l'infini à tous les autres nœuds.
- On marque tous les nœuds comme non visités.
- Création d'un ensemble de nœuds non visités.

Traitement:

- Sélection d'un nœud non visité avec la plus petite distance actuelle (initialement le nœud de départ).
- Pour le nœud courant, on considère tous ses voisins non visités.
- On réalise le calcul de la distance totale depuis le nœud de départ jusqu'à chacun de ses voisins en passant par le nœud courant.
- Si cette distance est inférieure à la distance actuellement enregistrée pour le voisin, la distance est mise à jour.
- Une fois tous les voisins du nœud courant considérés, on marque le nœud courant comme visité (il ne sera plus examiné).

Répétition:

- On réalise la répétition des étapes de traitement jusqu'à ce que tous les nœuds soient visités ou que le nœud cible soit marqué comme visité.

En résumé, l'algorithme de Dijkstra permet à l'ennemi de trouver le chemin le plus court vers le joueur en explorant progressivement le labyrinthe et en choisissant les chemins les plus courts à chaque étape. Cela lui permet de se déplacer efficacement vers sa cible tout en évitant les obstacles.

L'ENNEMI NAIF

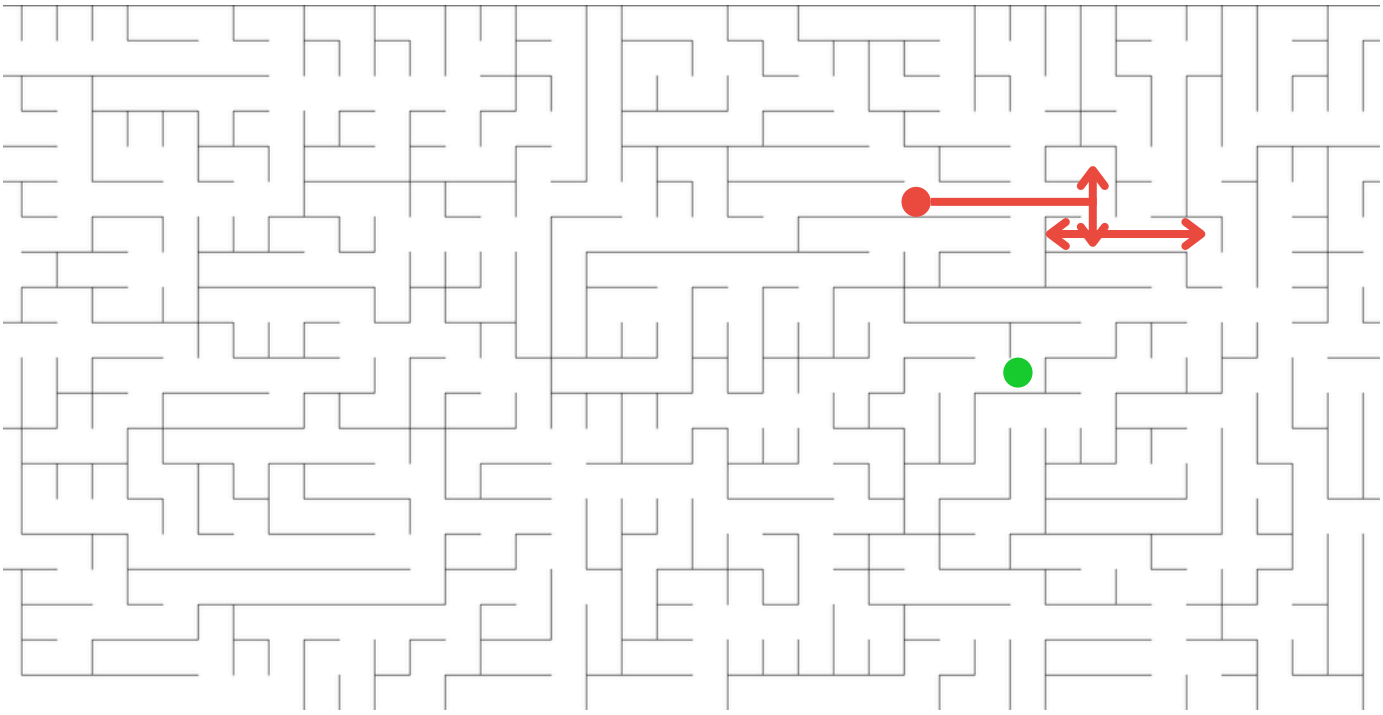
À chaque tour, l'ennemi choisit une direction au hasard parmi les directions disponibles en évaluant la position du joueur.

Comportement des ennemis
Déplacement initial : L'ennemi commence par se déplacer dans une direction choisie aléatoirement (haut, bas, gauche, ou droite).

Rencontre avec un mur:
Lorsqu'un ennemi rencontre un mur (cellule marquée par un trait | ou --), il s'arrête et évalue les directions disponibles autour de lui.
Il vérifie les cellules adjacentes (haut, bas, gauche, droite) pour déterminer les directions possibles.

Choix de la nouvelle direction:
Si plusieurs directions sont disponibles, il choisit celle qui le rapproche le plus du joueur.
Pour ce faire, il compare la position du joueur avec la sienne.
Si une seule direction est disponible, il la prend.
Si aucune direction n'est disponible (ce qui ne devrait pas arriver si le fantôme n'est pas dans une impasse), il peut rebrousser chemin.

Mise à jour régulière :
Ce processus se répète à intervalles réguliers pour ajuster les mouvements de l'ennemi.



- Ici le point rouge représente le fantôme. Il n'a que 2 possibilités, en haut ou en bas.
- La position du joueur (ici en vert) lui sera connu, alors il prendra la décision la plus logique qui est d'aller vers le bas.

L'ENNEMI NAIF ALÉATOIRE

À chaque tour, l'ennemi choisit une direction au hasard parmi les directions disponibles sans évaluer la position du joueur.

Comportement des ennemis:
Déplacement initial : L'ennemi commence par se déplacer dans une direction choisie aléatoirement depuis sa position de départ(haut, bas, gauche, ou droite).

Rencontre avec un mur:
Lorsqu'un ennemi rencontre un mur (cellule marquée par un trait | ou --), il s'arrête et évalue les directions disponibles autour de lui.
Il vérifie les cellules adjacentes (haut, bas, gauche, droite) pour déterminer les directions possibles.

Choix de la nouvelle direction:
Si plusieurs directions sont disponibles, il choisit la prochaine direction de manière aléatoire sans évaluer la position du joueur.
Si aucune direction n'est disponible (ce qui ne devrait pas arriver si le fantôme n'est pas dans une impasse), il peut rebrousser chemin.

Mise à jour régulière :
Ce processus se répète à intervalles réguliers pour ajuster les mouvements de l'ennemi.

informatique
amiens